

অধ্যায়-৬

মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনা ও সেমিকন্ডাক্টর মাইক্রোওয়েভ ডিভাইস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। MASER বলতে কী বুঝায় কী?

বাকশির্ষো- ২০১২, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩'পরি, ২২

উত্তর : MASER একটি অতি সংবেদনশীল এবং লো-নয়েজ অ্যামপ্লিফায়ার যা মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালকে শক্তিশালী করে।

MASER এর পূর্ণরূপ হলো : Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

*** ২। হর্ন অ্যান্টেনা (Horn Antenna) এর কাজ লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮'পরি, ২৪'পরি, ২৩

উত্তর : ওয়েভগাইডের এক প্রান্ত খোলা রেখে তাকে হর্ন বা চোঙার মতো আকৃতি দেওয়া হয়, তাকে হর্ন অ্যান্টেনা বলে। এটি ওয়েভগাইড এবং মুক্ত আকাশের মধ্যে ইম্পিডেন্স ম্যাচিং ঘটিয়ে সিগন্যালকে বিকিরণ করতে সাহায্য করে।

** ৩। প্যারামেট্রিক অ্যামপ্লিফায়ার (Parametric Amplifier) কী?

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২৩

উত্তর : যে অ্যামপ্লিফায়ারে কোনো সক্রিয় ডিভাইসের রিয়াকট্যান্স (যেমন : ভ্যারাকটর ডায়োড) পরিবর্তনের মাধ্যমে সিগন্যালকে শক্তিশালী করা হয়, তাকে প্যারামেট্রিক অ্যামপ্লিফায়ার বলে। এটি খুব কম নয়েজ উৎপন্ন করে।

**** ৪।** মাইক্রোওয়েভ ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সেমিকন্ডাক্টর বেশি ব্যবহৃত হয়? বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১২, ২২

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ট্রানজিস্টর তৈরির ক্ষেত্রে সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর বেশি ব্যবহৃত হয়। কিছু উচ্চ মাইক্রোওয়েবে ক্ষেত্রে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড সব থেকে কার্যকর ভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** প্যারামেট্রিক (Parametric) অ্যামপ্লিফায়ারের মূলনীতি লেখ। বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : প্যারামেট্রিক (Parametric) অ্যামপ্লিফায়ারের মূলনীতি নিম্নে দেওয়া হলো :

প্যারামেট্রিক অ্যামপ্লিফায়ার ভ্যারাক্টর ডায়েড ব্যবহার করে কাজ করে। অ্যামপ্লিফিকেশনের জন্য ডিভাইসের একটি ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন করা। যখন ভ্যারাক্টর ডায়েডের ক্যাপাসিট্যান্সকে পাম্প ফ্রিকোয়েন্সির সাহায্যে ইনপুট সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সির তুলনায় অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন করা হয়। তখন পাম্প সোর্স থেকে শক্তি ইনপুট সিগন্যালে স্থানান্তরিত হয়। ফলে সিগন্যালটি শক্তিশালী হয়। এটি নয়েজ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

*** ২। একটি মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনার বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৩, ০৯, ১১, ১২, ১৪, ১৮'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) মাইক্রোওয়েভ রিসিভারগুলো সাধারণ রিসিভারের তুলনায় অনেক বেশি শব্দ তৈরি করে।
- ii) এই সিগন্যাল সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। ফলে সবদিকে কাজ করে এমন অ্যান্টেনার প্রয়োজন হয় না।
- iii) ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়ে, অ্যান্টেনার আকার তত ছোট হয়। ফলে ডিভাইসের পাওয়ার খরচ ও পাওয়ার বহন করার ক্ষমতা কমে যায়।
- iv) মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনা খুব বেশি দিক নির্ভরশীল হয়। ফলে নির্দিষ্ট দিকে সিগন্যাল পাঠাতে দক্ষ।
- v) মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wavelength) খুব কম হওয়ার অ্যান্টেনাগুলোর আকার ছোট হয়।

** ৩। মাইক্রোওয়েভ ট্রানজিস্টরের প্রয়োগ ক্ষেত্র লেখ।

বাকাশিৰো- ২০১১, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ট্রানজিস্টর উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়। মাইক্রোওয়েভ ট্রানজিস্টরের প্রয়োগ ক্ষেত্র নিচে দেওয়া হলো :

- i) রেডিওটেলিমেট্রি রিসিভার।
- ii) ওয়াইড ব্যান্ড মাইক্রোওয়েভ লিংক।

- iii) রেডিও ত্রুস্ট্রোনমি রিসিভার।
- iv) ট্রিপোস্ফেরিক স্ক্যাটার রিসিভারে।
- v) রাডার ও স্যাটেলাইট যোগাযোগে।

SOS

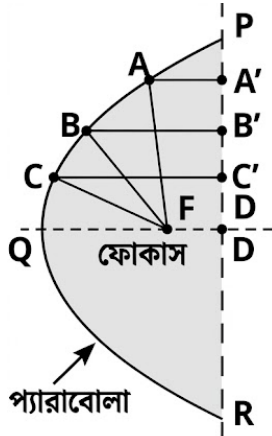
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। চিত্রসহ প্যারাবোলিক ডিশ অ্যান্টেনার গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

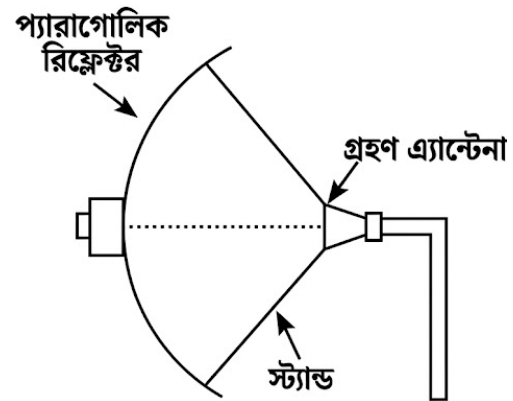
বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি,

১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২১, ২২, ২৩'পরি, ২৪'পরি, ২৪

উত্তর : প্যারাবোলিক ডিশ অ্যান্টেনার গঠন এবং কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Parabola



চিত্র : Customer dish antenna

গঠনপ্রণালি : প্যারাবোলিক ডিশ অ্যান্টেনা জ্যামিতিক আকৃতির প্রতিফলক পৃষ্ঠ থাকে তাকে প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর বলা হয়। এই পৃষ্ঠটি তিন মাত্রার একটি বক্রতলের কাজ করে। যা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই অ্যান্টেনার গঠনের প্রধান অংশ হলো ফোকাস বিন্দু বা ডিশের সামনে নির্দিষ্ট দূরত্বে বিন্দুটি অবস্থান। যেখানে মাইক্রোওয়েভ কেন্দ্রীভূত হয়। এই ফোকাস

বিন্দুতে একটি গ্রাহক অ্যান্টেনা স্থাপন করার জন্য একটি স্ট্যান্ড থাকে। সমগ্র ডিশটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে এর পৃষ্ঠের জ্যামিতিক গঠন সব সময় আগত তরঙ্গকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে পাঠাতে পারে।

কার্যপ্রণালি : প্যারাবোলিক অ্যান্টেনার কাজ করার পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার ও বিজ্ঞানসম্মত। যখন কোনো তরঙ্গ গ্রহণ করে তখন ডিশের অক্ষের সমান্তরালে আসা সকল মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল ডিশের প্রতিফলক তলে বাধা পায়। প্যারাবোলার বিশেষ ধর্মের কারণে এই প্রতিফলিত তরঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন দিকে না গিয়ে সরাসরি ফোকাস বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। এর ফলে ফোকাস বিন্দুতে থাকা গ্রাহক অ্যান্টেনা খুব শক্তিশালী সিগন্যাল গ্রহণ করতে পারে। যা সিগন্যালের মান বাড়িয়ে দেয়। একইভাবে যখন একে ট্রান্সমিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তখন ফোকাস বিন্দু থেকে উৎপন্ন তরঙ্গ ডিশে প্রতিফলিত হয়ে একটি সমান্তরাল ও শক্তিশালী বিম হিসেবে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তরঙ্গের এই কেন্দ্রীভবন এবং নির্দিষ্ট দিকে প্রেরণের ক্ষমতার কারণে এটি তথ্য আদান-প্রদানে অত্যন্ত কার্যকর।